

Université Constantine3

Faculté de Médecine

Service de Médecine Interne-CHU Dr Benbadis

Pr H.Benabderrahmane

Sémiologie du Pancréas

Plan :

1 Rappel anatomophysiologique du pancréas

2- Anomalies fonctionnelles du pancréas

■ A- Les Diabètes Sucrés :

1-Introduction

2-Définition et critères

3-Classification

4- Diabète type1 :

a-Définition

b-Epidémiologie

c-Mécanismes physiopathologiques

d-Histoire de la maladie, symptômes

e-Diagnostic de certitude

5- Diabète type2

a-Définition

b-Epidémiologie

c-Mécanismes physiopathologiques

d-Histoire de la maladie, symptômes

e-Diagnostic de certitude

6- Acidocétose diabétique

1 Définition

2 Sémiologie clinique

■ B- Les Hypoglycémies

1 Définition

2 Rappel physiopathologique

3 Etiologies

4 Sémiologie clinique

Selon le programme national 3eme année médecine-Année universitaire 2024-2025

1- Rappel anatomophysiologique du pancréas:

Rappel Anatomique : Le pancréas est une glande de forme allongée mesurant environ 15 cm de long par 4 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Il est situé derrière l'estomac allant du duodénum à la rate, traversant horizontalement la cavité abdominale. On y distingue anatomiquement la tête, le corps et la queue du pancréas.

Rappel Physiologique : Le pancréas est une glande mixte :

- exocrine qui déverse dans le duodénum des enzymes digestives sécrétées par des cellules glandulaires groupées en acinus.
- et endocrine qui sécrète dans le sang des hormones susceptibles de faire varier la glycémie. Ces hormones sont produites par des cellules endocrines regroupées en îlots disséminés entre les acini : les îlots de Langerhans. Il existe deux populations cellulaires : la cellule α à la périphérie des îlots et les cellules β au centre. Ces cellules sont des capteurs de la glycémie. En fonction des variations de ce paramètre, elles émettent des hormones, messagers chimiques qui tendent à ramener la glycémie à une valeur normale.

■ **Les cellules β** sont spécialisées dans la production d'**insuline** : c'est une petite protéine formée de 51 acides aminés. Sa libération dans le sang est stimulée par une hausse de la glycémie. L'augmentation de la teneur sanguine de cette hormone déclenche normalement une baisse de la glycémie : on dit qu'elle est hypoglycémisante.

■ **Les cellules α** produisent une autre hormone, le **glucagon** : c'est un polypeptide de 29 acides aminés. Sa sécrétion est déclenchée par une baisse de la glycémie. À l'inverse de l'insuline, cette hormone a un effet hyperglycémiant.

■ **L'insuline** agit sur des cellules cibles variées. En effet, à l'exception de quelques types cellulaires (cellules nerveuses par exemple), la plupart des cellules de l'organisme possèdent des récepteurs à l'insuline. Au niveau de ces cellules cibles, l'insuline favorise la pénétration du glucose d'une part, sa consommation d'autre part (elle active donc les mécanismes de la respiration cellulaire). Par ailleurs, au niveau des organes de stockage, elle stimule la synthèse de glycogène (par le foie, les muscles) ou de graisses (par le tissu adipeux). Tous ces mécanismes font baisser la glycémie.

■ **Le glucagon** agit essentiellement sur les cellules hépatiques. Au niveau de ces dernières, le glucagon se porte comme une hormone antagoniste de l'insuline. Il stimule l'hydrolyse du glycogène ainsi que la production de glucose à partir de métabolites variés.

Le contrôle de la glycémie suppose donc un équilibre satisfaisant entre les deux hormones pancréatiques.

2- Anomalies fonctionnelles du pancréas:

A- Diabète sucré :

1- Introduction

Le diabète sucré résulte d'une **carence absolue ou relative en insuline, ou de facteurs empêchant l'activité normale de cette hormone**. Il s'agit d'une affection extrêmement fréquente, et sa prévalence est en augmentation constante. L'OMS prévoit 622 millions en 2040. Le diabète est une maladie grave, en raison des complications qu'il peut entraîner. Dans les pays occidentaux, il vient au 5^{ème} rang des causes de mortalité. Le terme de diabète regroupe *plusieurs maladies*, ayant en commun l'hyperglycémie et les complications dégénératives, mais de pathogénie d'expression et de traitement différent.

2- Définition : La définition du diabète est basée sur l'étude du risque de rétinopathie. Cette limite a été établie après que des études épidémiologiques aient montré que ce risque existait à long terme pour une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/l (7 mmol/l). Les critères actuellement retenus sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau1 Critères diagnostiques du diabète sucré (OMS 1997)

Etat	Glycémie à jeun (g/l)	Glycémie au hasard (g/l)	Glycémie Post charge (g/l)
Normal	< 1,10		< 1,40
« Hyperglycémie modérée à jeun »	$\geq 1,10$ et < 1,26		
« Diabète »	$\geq 1,26$	$\geq 2,00$ et symptômes	$\geq 2,00$
Intolérance au glucose			$\geq 1,40$ et < 2,00

2 glycémies à jeun permettent le diagnostic. L'hyperglycémie provoquée est généralement inutile, et sa pratique n'est plus recommandée sauf situations particulières

■ **Critères (OMS 1997) :** La définition du diabète sucré repose sur la mesure de la glycémie plasmatique à partir de sang veineux. plusieurs circonstances diagnostiques sont possibles :

1-signes cliniques de diabète à n'importe quel moment de la journée $\geq 2\text{g/l}$ (11mmol/l) ou

2-glycémie après 8 heures de jeun $\geq 1,26\text{g/l}$ (7mmol/l) ou

3-glycémie 2 heures après ingestion de 75 g de glucose (HGPO) $\geq 2\text{g/l}$.

■ **En 2011, l'OMS a proposé un taux d'HbA1c (hémoglobine glyquée) $\geq 6,5\%$** pour diagnostiquer un diabète. (ce critère est peu utilisé en pratique courante car sujet à des erreurs :critère dépendant de l'érythropoïèse, durée de vie et structures des hématies, et dépendant de la méthode de dosage)

Définition de l'Hémoglobine glyquée : L'hémoglobine glyquée A1c (HbA1c) correspond à la fraction d'Hb exposée à la glycation non enzymatique de la partie N-terminale de la chaîne bêta de l'Hb A en cas d'élévation de la glycémie ; C'est le pourcentage d'hémoglobine ayant fixé du glucose. Elle est le reflet de la glycémie moyenne des 3 derniers mois précédant le dosage en laboratoire (Normes =4-6%) d'où son intérêt comme critère de suivi des diabétiques

3- Classification : La nouvelle classification des diabètes distingue le diabète de type 1 (anciennement diabète insulino-dépendant), de type 2 (qui regroupe la majorité des diabètes non insulino dépendants), les « autres diabètes spécifiques » (ou diabètes secondaires). On peut noter que certains types de diabète génétiques non insulino-dépendants dont le mécanisme a été élucidé (MODY, diabète mitochondrial) sont devenus des diabètes « secondaires »

Tableau 2 : Classification des diabètes (OMS, 1997) (simplifiée)		
I. Diabète de type 1	1a : auto-immun 1b : autre origine	
II. Diabète de type 2		
III. Autres types de diabètes spécifiques (secondaires)		
	défaut génétique de la fonction des cellules bêta	
		Chromosome 20, HNF 4a (MODY 1) Chromosome 7 (Glucokinase (MODY 2) Chromosome 12, HNF 1a (MODY 3) MODY 4, 5, 6 : autres mutations Mutations de l'AND mitochondrial
	défauts génétiques de l'action de l'insuline	
		Diabète lipoatrophique Leprechaunisme
	maladie pancréatique	
		pancréatectomie, <u>pancréatite chronique</u> <u>Hémochromatose</u> <u>Cancer du pancréas</u> Mucoviscidose
	Maladie endocrinienne	
		<u>Acromégalie</u> <u>Syndrome de Cushing</u> Phéochromocytome Tumeur endocrine du pancréas (glucagonome...) <u>Hyperthyroïdie</u>
	Iatrogènes	
		<u>Corticoïdes</u> , <u>anti protéases</u> , interféron, pentamidine, diurétiques thiazidiques, agonistes bêta adrénergiques etc
	Infections	
		Rubéole congénitale Cytomégalovirus Autres (oreillons etc)
	Syndromes génétiques s'accompagnant d'un diabète	
IV. Diabète gestationnel		

le diabète gestationnel, défini par un diabète apparu ou découvert pendant la grossesse est souvent, en fait, la première manifestation d'un diabète de type 2, rarement de type 1

Tableau3 : Caractéristiques respectives des diabètes de type 1 et de type 2. (Source : CEEDMM, 2019.)

	Type 1	Type 2
Antécédents familiaux du même type	10 % pour les frères et sœurs	Fréquents
Âge de survenue	Plutôt avant 35 ans	Plutôt après 35 ans
Début	Rapide ou explosif	Lent et insidieux
Facteur déclenchant	Souvent	Rarement
Symptomatologie	Bruyante	Pauvre ou absente
Poids	Normal ou maigre (ou amaigrissement)	Obésité ou surcharge adipeuse abdominale
Hyperglycémie au diagnostic	Majeure, > 3 g/l	Souvent < 2 g/l
Cétose	Souvent présente	Le plus souvent absente
Complication dégénérative au moment du diagnostic	Absente	Présente dans 50 % des cas
Cause principale de mortalité	Insuffisance rénale	Maladie cardiovasculaire

4- Le Diabète de type 1

a- Définition

Le diabète de type 1 est le diabète anciennement appelé insulino-dépendant. Il est secondaire à une destruction des cellules pancréatiques insulino-sécrétrices (cellules β), entraînant une carence totale en insuline.

b- Epidémiologie

Il survient le plus souvent avant l'âge de 20 ans, avec un pic de fréquence à l'âge de 12 ans. Mais il se voit aussi chez l'adulte jeune.

c- Mécanismes physiopathologiques

Le diabète de type 1 est dû à une destruction auto-immune des cellules insulino-sécrétrices, dites cellules β , situées dans les îlots de Langerhans. L'hyperglycémie apparaît lorsqu'il ne reste plus que 10 à 20 % de cellules β fonctionnelles. Le processus auto-immun se déroule sur de nombreuses années (5 à 10 ans voire plus) avant l'apparition clinique du diabète. Cette réaction auto-immune est amorcée par des « facteurs déclenchants » sur un terrain de susceptibilité génétique, et peut être dépistée avant l'apparition de l'hyperglycémie par des dosages sanguins d'auto-anticorps.

- Le terrain génétique de susceptibilité

Il s'agit d'une susceptibilité plurigénique avec au moins 10 gènes en cause : le principal se situe sur le chromosome 6 au niveau des gènes du système HLA de classe II : HLA DR3 ou DR4.

Ainsi, le risque pour des frères et sœurs d'un enfant diabétique peut être précisé en fonction de l'identité HLA avec l'enfant atteint. Le risque est de 15 % lorsque les frères ou sœurs présentent les deux haplotypes HLA en commun avec l'enfant diabétique.

Le risque pour une mère diabétique insulino-dépendante d'avoir un enfant diabétique est environ de 2 % alors que le risque est de 4 à 5 % lorsque c'est le père qui est diabétique insulino-dépendant.

-Les facteurs déclenchants

Des facteurs d'environnement sont probablement à l'origine du déclenchement du processus auto-immunitaire. Le rôle des virus dans la pathogénie du diabète de type 1 est suspecté mais non démontré. En faveur de cette hypothèse sont la haute prévalence du diabète de type 1 (environ 20 %) en cas de rubéole congénitale, ou la présence du virus coxsackie B4 isolé dans le pancréas d'enfant décédé lors de la découverte du diabète.

L'infection virale pourrait être responsable de la sécrétion de cytokines, en particulier d'interféron, favorisant par différents mécanismes le développement de la réaction auto-immune au niveau pancréatique.

- Déroulement de la réaction auto-immune

La destruction de la cellule β est essentiellement due à une infiltration des îlots par des lymphocytes T. Ce processus se déroule à bas bruit pendant plusieurs années. Au cours de cette réaction sont produits des auto-anticorps dirigés contre certains antigènes pancréatiques. Pendant cette phase, dite de pré-diabète, il n'y a pas de réduction suffisante de la masse des cellules à insuline pour que la glycémie monte (car ces auto-AC n'ont pas un rôle pathogène majeur). Le pré-diabète est donc totalement asymptomatique mais des auto-anticorps sont détectables. Ces auto-anticorps sont essentiellement au nombre de 4 :

- Les anticorps anti-îlots présents dans 90 % des cas au moment du diagnostic clinique
- Les anticorps anti-GAD présents très tôt dans le pré-diabète, jusqu'à 10 ans avant le diagnostic
- Les auto-anticorps anti-insuline, retrouvés dans 30 à 60 % des cas au moment du diagnostic (avant la mise sous insuline), ils sont plus fréquents chez l'enfant.
- Les anticorps anti-IA2

Lorsque plus de 80 % des cellules β sont détruites, la glycémie s'élève et les symptômes apparaissent.

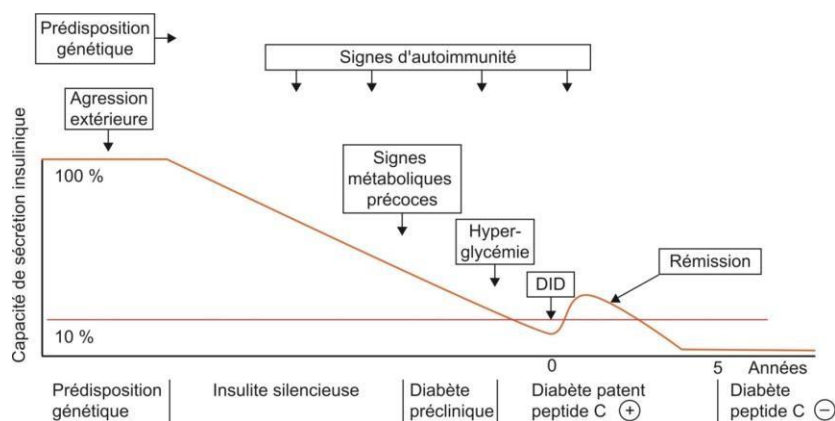


Fig. 1 : Histoire naturelle du diabète de type 1. (Source : CEEDMM, 2019.)

L'histoire naturelle reconstruite d'après l'étude des modèles animaux et des études de familles est illustrée par la figure— schéma dit de G. Eisenbarth. Il fait se succéder les phases suivantes :

- une phase préclinique où les mécanismes immuns détruisent les cellules bêta ;
- un diagnostic clinique correspondant à la destruction de plus de 85 % de la masse des cellules bêta ;
- une phase clinique séquellaire où les cellules restantes seraient appelées à disparaître ± complètement.

d- Histoire de la maladie, symptômes

Le tableau typique du diabète de type 1 est le **syndrome cardinal diabétique**, qui comporte :

- 1) polyuro-polydipsie
- 2) amaigrissement
- 3) hyperphagie.

Il est remarquable par son **début brutal**, chez un **sujet jeune, mince**, avec une **cétonurie** associée à la **glucosurie** (recherchées avec une bandelette urinaire).

La sémiologie est secondaire à une hyperglycémie souvent supérieure à 3 g/l qui entraîne une glucosurie importante, responsable d'une polyurie osmotique, entraînant à son tour une polydipsie. L'amaigrissement est lié à la carence en insuline, responsable d'un catabolisme du tissu musculaire et adipeux. La polyphagie est inconstante, mais on doit penser au diabète devant cet amaigrissement sans anorexie. On peut trouver à ce stade la présence d'acétone dans les urines, traduisant l'hypercatabolisme lié à l'absence d'insuline.

-On ne retrouve **d'antécédent familial que dans 1 cas sur 10**. Le diabète peut être associé à d'autres maladies auto-immunes (vitiligo, maladie de Basedow, thyroïdites, maladie de Biermer).

-Si le diagnostic n'est pas fait à ce stade, en l'absence de traitement par l'insuline, l'évolution spontanée se fera vers l'apparition d'une acidocétose, urgence médicale

-Une infection bactérienne (otite, angine, abcès dentaire) ou un geste chirurgical peut parfois révéler l'hyperglycémie latente dans un cadre d'antécédent très récent

-Beaucoup plus rarement, l'hyperglycémie (lorsque la glycémie ne dépasse pas 1.80 g/l, seuil rénal du glucose, elle est asymptomatique) sera découverte de manière fortuite. En présence d'un enfant, le diagnostic de diabète de type 1 est le plus probable. Chez un adulte jeune sans surpoids, ni antécédents familiaux de diabète, il faut penser au diagnostic de diabète de type 1 en l'absence de cause évidente de diabète secondaire

Examen clinique:

L'interrogatoire retrouve la soif (plusieurs litres par jour), la polyurie, et l'amaigrissement de plusieurs Kg en quelques semaines.

L'examen clinique peut retrouver des signes de déshydratation globale. Il doit rechercher **en urgence** la présence de signes d'acidose métabolique et la présence d'acétone dans les urines (à l'aide d'une bandelette), évoquant la présence d'une acidocétose

Il doit éliminer les causes de diabète secondaire : recherche d'arguments en faveur d'un hypercorticisme, d'une hyperthyroïdie, d'une acromégalie, ... Par l'interrogatoire on recherchera la prise de corticoïdes etc...

e- Diagnostic de certitude diabète type 1

Il est basé sur la clinique et la présence d'une hyperglycémie ; les arguments évocateurs devant cette hyperglycémie :

- un enfant ou un adulte jeune, mince, qui présente une hyperglycémie franche ($> 3\text{g/l}$) avec des symptômes de carence en insuline voire déjà une acidocétose

-La présence d'un autre cas de diabète de type 1 dans la famille (dans 1 cas sur 10) ou d'une autre maladie auto-immune associée (dans 1 cas sur 10) renforce le diagnostic.

-La recherche auto-anticorps spécifiques du diabète (voir plus haut) n'est utile qu'en cas de doute diagnostique

5- Le Diabète de type 2

a- Définition

Le diabète de type 2 est le diabète anciennement appelé non insulino-dépendant. Il se définit soit par une glycémie à jeun supérieure à 1.26 g/l (7 mmol/l), soit par une glycémie non à jeun supérieure à 2 g/l (11 mmol/l), retrouvée à 2 reprises.

Dans la grande majorité des cas il est asymptomatique. La découverte du diabète se fait de manière fortuite (glucosurie dépistée par la médecine du travail), ou lors du bilan d'une personne à risque (parent du 1^{er} degré présentant un diabète de type 2), mais dans certains cas il est découvert à l'occasion d'une complication.

b- Epidémiologie

En général, l'âge de début est supérieur à 35 ans. La prévalence de cette pathologie augmente parallèlement au vieillissement, à l'urbanisation, à la sédentarité et au développement de l'obésité

c- Mécanismes Physiopathologiques

Le diabète non insulino-dépendant ou diabète de type 2 résulte de la conjonction de plusieurs gènes de susceptibilité, et de facteurs d'environnement, au premier rang desquelles, la consommation excessive de graisses saturées, et la sédentarité. L'insulino-déficience relative responsable de l'hyperglycémie du diabète de type 2 est précédée par 10 ou 20 ans d'hypersecretion insulinaire (hyperinsulinisme) secondaire à une insulino-résistance des tissus périphériques. L'anomalie métabolique fondamentale qui précède le diabète de type 2 est donc l'insulino-résistance.

-L'insulino-résistance : Facteurs favorisants :

- L'obésité, appréciée par l'index de masse corporelle (IMC) ou Body Mass Index (BMI). L'IMC = poids en kg/taille² en m. Le surpoids est défini par un BMI > 25 et l'obésité par un BMI > 30. Le surpoids est favorisé par une alimentation surcalorique, riche en graisses saturées
- La répartition abdominale, dite androïde, des graisses. On distingue 2 types de tissus adipeux de topographie différente : le tissu adipeux gynoïde (de type féminin) qui prédomine à la partie inférieure du corps au niveau des cuisses et des fesses, et le tissu adipeux androïde (de type masculin) qui se localise au contraire à la partie supérieure du corps. La répartition abdominale des graisses est appréciée grossièrement par le périmètre de la ceinture mesurée au niveau de l'ombilic (sont à risque les femmes dont le périmètre dépasse 88 cm, et les hommes dont le périmètre dépasse 102 cm (selon les critères du National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP/ATPIII))
- La sédentarité, multiplie le risque de diabète par 2. Elle favorise la résistance musculaire à l'insuline

-L'insulino-déficience

L'insulino-résistance décrite précédemment entraîne pendant 10 à 20 ans un hyperinsulinisme permettant pendant des années de maintenir la glycémie à jeun inférieure à 1.20 g/l. Puis l'insulinémie décroît progressivement en même temps que la glycémie à jeun dépasse 1.20 g/l. Cette défaillance de l'insulino-sécrétion ne serait pas uniquement due à l'hyperstimulation chronique, mais pourrait être en partie génétiquement programmée.

-Le terrain génétique de prédisposition

La prédisposition héréditaire est importante dans le diabète de type 2 : lorsque l'un des parents est diabétique, le risque pour les enfants est de 30 %, lorsque les deux parents sont diabétiques, le risque est d'environ 50 %. **La prédisposition génétique favoriserait l'insulino-résistance musculaire, la répartition androïde des graisses, et possiblement une défaillance en partie programmée de la cellule bêta insulino-sécrétrice.**

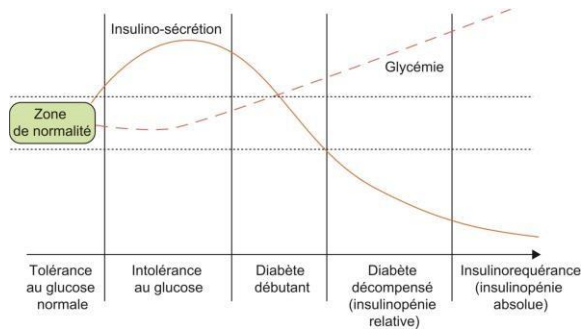


Fig. 2 : Histoire naturelle du diabète de type 2. (Source : CEEDMM, 2019.)

d- Histoire de la maladie, symptômes

L'hyperglycémie existe souvent de nombreuses années avant la découverte du diabète de type 2. On évalue le retard moyen du diagnostic à en moyenne 5 ans.

► Le diabète de type 2 se caractérise typiquement par la découverte fortuite d'une hyperglycémie chez un sujet de plus de 35 ans, avec un surpoids ou ayant été obèse, avec surcharge pondérale de prédominance abdominale (androïde). Le plus souvent, on retrouve une hérédité familiale de diabète non insulino-dépendant. Le diabète de type 2 est souvent associé à une hypertension artérielle essentielle et/ou à une hypertriglycéridémie et/ou à une hypo HDL-cholestérolémie.

-Les femmes diabétiques ont pu présenter un antécédent de diabète gestationnel, ou avoir eu des enfants de gros poids de naissance (macrosomie).

-Il n'y a pas habituellement de cétonurie (pas de carence insulinaire absolue), mais il peut y avoir une glucosurie (glycémie a dépassé à un moment de la journée le seuil rénal du glucose qui se situe à environ 1,80 g/l. En dessous de ce seuil, le glucose est réabsorbé par le tubule rénal proximal)

► Très rarement il sera découvert en présence d'une hyperglycémie élevée avec une défaillance insulinaire se traduisant par un syndrome cardinal (polyuro-polydipsie et amaigrissement, associés très rarement à une cétonurie).

► Parfois le diabète de type 2 sera découvert à l'occasion d'une complication : infarctus du myocarde, plaie chronique du pied, gangrène, protéinurie...

Examen clinique :

Il doit être complet, à la recherche de complications. En effet, contrairement au diabète de type 1 où l'hyperglycémie est symptomatique dès le début de la maladie, dans 30 % des cas de diabète de type 2 une complication chronique est déjà présente à la découverte du diabète qui évolue depuis longtemps à bas bruit.

Il faut apprécier :

- poids, taille, périmètre abdominal
- tension artérielle en position couchée et debout, pouls, auscultation cardiaque et des trajets artériels et palpation des pouls distaux de jambe
- auscultation des bases pulmonaires,
- recherche d'œdème des membres inférieurs
- recherche d'une polyneuropathie sensitive des membres inférieurs (ROT, sensibilité à tous les modes),
- recherche d'une plaie au niveau des pieds

e-Diagnostic de certitude

Il est basé sur la clinique, la présence d'une hyperglycémie, et l'interrogatoire. Les arguments pour un diabète de type 2 devant cette hyperglycémie sont :

- l'âge supérieur à 35 ans
- l'existence d'un surpoids (surtout de localisation androïde)
- des antécédents familiaux de diabète de type 2 (et/ou d'HTA ou de dyslipidémie)
- l'association du diabète à d'autres facteurs de risque cardio-vasculaire (HTA, dyslipidémie)
- l'absence de cétonurie

6- Sémiologie Clinique de l'Acidocétose :

1-Définition :

Plusieurs définitions de la cétoacidose coexistent ; nous retiendrons celle du consensus anglais de 2013, très proche de celle de l'*American Diabetes Association* de 2017 :

- cétonémie > 3 mmol/l ou cétonurie > « ++ » ;
- glycémie > 11 mmol/l [2g/l] ou diabète connu ;
- bicarbonate < 15 mmol/l et/ou pH veineux < 7,30.

2-Sémiologie Clinique

A. Phase de cétose

-Un syndrome cardinal aggravé est observé :soif, sécheresse buccale, polyurie, perte de poids, associé à
- des troubles digestifs :nausées, vomissements, douleurs abdominales.

B. Phase de cétoacidose : elle est caractérisée par :

-une dyspnée de Kussmaul (Dyspnée à quatre temps : inspiration, pause, expiration,pause)
-rarement associée à des troubles de la conscience (état stuporeux) et à une déshydratation mixte à prédominance extracellulaire.

C -Les hypoglycémies

1-Définition :

La définition est biochimique : on parle d'hypoglycémie lorsque le taux de glucose dans le sang se situe au dessous de la limite inférieure des variations physiologiques : cette limite se situe au voisinage de 0,50g/l.

2-Rappel physiopathologique :

Les signes relèvent de 2 mécanismes distincts :-souffrance cellulaire
-réaction adrénérergique de contre-régulation

→signes de souffrance cellulaire :

Ils sont essentiellement d'ordre neurologique (car les neurones sont surtout tributaires du glucose pour leurs besoins énergétiques) et prédominent lorsque la chute de la glycémie est relativement lente :

Asthénie

Céphalées

Troubles du comportement

Troubles visuels (diplopie par exemple)

Convulsions et éventuellement perte de connaissance (voire coma hypoglycémique) avec souvent irritation pyramidale dont témoigne le signe de Babinski

Autre souffrance cellulaire (myocardique) : on attribue parfois cette souffrance à certaines manifestations cardiaques comme l'angor et l'infarctus du myocarde.

Remarques :

- le seuil de sensibilité du système nerveux à l'hypoglycémie est variable d'un sujet à l'autre : l'hypoglycémie étant entre autre mieux tolérée par le sujet jeune que le sujet âgé.
- une hypoglycémie d'installation progressive par ailleurs peut être relativement sévère biochimiquement mais discrète cliniquement.

→ **signes tributaires de la réaction adrénargique** (donc symptomatiques à l'hypoglycémie) :

Ils prédominent lorsque la chute de la glycémie est rapide (ici aussi la sensibilité individuelle est assez variable)

Sueurs

Tremblement (subjectif ou objectif)

Sensation de faim impérieuse

Tachycardie

Remarque : l'angor peut également être favorisé par cette réaction orthosympathique.

3- Etiologies des hypoglycémies :

► Exogènes :

médicaments (insuline, antidiabétiques oraux....), alcool

► Endogènes :

▪ **Organiques** :-insulinome

-tumeurs extrapancréatiques

▪ **Fonctionnelles** :-alimentaires

-réactionnelles

▪ **Endocriniennes** :-insuffisance antéhypophysaire

-insuffisance surrénale périphérique

▪ **Autres causes** :-insuffisance hépatique

-dénutrition

-alimentation parentérale

-exercice physique intense

4- Sémilogie clinique : les manifestations cliniques sont polymorphes :

▪ **Signes généraux** :-grande asthénie brusque et inexpliquée : cette asthénie physique et psychique peut parfois aller jusqu'à une véritable prostration. Elle peut s'accompagner de :

Pesanteur

Dérobement des jambes

Crampes

Paresthésies des extrémités

Céphalées, vertiges, lipothymies.

▪ **Signes neurovégétatifs** :

-sueurs : signe majeur : sueurs froides diffuses, généralement abondantes d'apparition brusque.

-pâleur du visage : plus souvent que l'aspect congestif

-tremblement très fréquent.

▪ **Signes cardiovasculaires** :

-tachycardie avec gêne précordiale pouvant parfois être constrictive, angoissante.

-troubles du rythme (fibrillation auriculaire, bloc auriculo-ventriculaire, tachycardie supraventriculaire) peuvent être mis en évidence à l'ECG.

▪ **Signes digestifs** : ils peuvent prédominer :

-sensation de faim : bien caractéristique : typique « fringale » d'apparition brusque souvent désagréable parfois même douloureuse ; elle devient vite intense nécessitent la prise d'aliments.

-crampes épigastriques : fréquentes : elles peuvent être associées à la faim dont elles exagèrent le caractère de faim douloureuse

▪ **Troubles psychiques** : ils sont polymorphes

-Tantôt activité psychomotrice élaborée : malade marche en titubant avec des propos incohérents comme un homme ivre ; il ne reconnaît pas les lieux, pleure ...l'amnésie des épisodes est complète.

-Tantôt état d'excitation psychomotrice : grande agitation avec cris, sueurs, agressivité, crises de rire immotivé, refus d'examen, menaces.

-Tantôt état confuso-onirique : confusion avec hallucinations visuelles, auditives.

▪ **Signes neurologiques** :

-crises convulsives généralisées ou localisées motrices ou temporales (résistantes au traitement anticonvulsif)

-troubles moteurs déficitaires possibles tel que : paralysie d'origine centrale à topographie variable : hémiplégie ou monoplégie brachiale ou crurale.

-troubles sensitifs : paresthésies généralisées ou localisées

-troubles visuels : diplopie

-**Coma Hypoglycémique** : accident le plus grave

▪ Début brutal sans aucun prodrome (parfois annoncé par asthénie, sueurs, tremblement, dérobement de jambes)

C'est un coma variable :

-Soit un coma léger avec agitation motrice

-Soit un coma profond calme sans signes de localisation neurologique.

▪ à l'examen clinique, on retrouve :

-facies d'aspect pale ou congestif

-respiration généralement normale et régulière

-pouls rapide et régulier

-température normale ou peu diminuée

-tension artérielle normale parfois légèrement augmentée ;

autres signes assez fréquents et qui ont une valeur diagnostique :

-sueurs importantes

-phénomènes d'hypertonie avec contractures diffuses ou localisées dont la plus fréquente est le trismus avec agitation psychomotrice, vivacité des réflexes ostéo-tendineux

-signe de Babinski bilatéral : il est de bonne valeur sémiologique dans ce contexte.

3-Références :

-Polycopiés endocrinologie. Faculté Médecine .Université Sorbonne. CHUPS Jussieu 2006-2007

- Collège des Enseignants d'Endocrinologie, Diabète et Maladies métaboliques (CEEDMM) 4ème Edition, 2019

- A.Hartemann , A. Grimaldi . Guide pratique du diabète. Elsevier Health Sciences, 2019.